UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA

LAPORAN TEKNIS PROYEK CAPSTONE MANDIRI

MODUL 05: HOUSING COMPARATOR

Agregator dan Komparator Biaya Riil Kos Mahasiswa Berbasis Rule-Based NLP Information Extraction, True Cost Formula, dan OpenStreetMap Geospatial Routing

---

Disusun Oleh:
Rayhan M. P.
NIM: 22/498765/PA/21345
Program Studi Sarjana Ilmu Komputer

YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai kota pendidikan terkemuka di Indonesia, Yogyakarta menampung puluhan ribu mahasiswa perantau setiap tahunnya, termasuk mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada (UGM). Permasalahan primer yang dihadapi mahasiswa luar daerah adalah mencari hunian sewa (kos/kontrakan) yang terjangkau, nyaman, dan strategis dekat dengan gerbang fakultas masing-masing (Pogung, Sendowo, Sekip, Karangmalang, Blimbingsari, Pandega).

Kondisi pasar kos di Yogyakarta diwarnai oleh asimetri informasi yang merugikan mahasiswa. Iklan kos di media sosial (X/Twitter, grup WhatsApp, Facebook Info Kost Jogja) acap kali menampilkan 'harga sewa semu'. Sebagai contoh, kos diiklankan dengan tarif Rp 1.200.000 per bulan, namun ternyata menerapkan listrik token pulsa sendiri (beban AC Rp 150.000/bln), iuran air dan sampah wajib Rp 80.000/bln, serta uang deposit Rp 1.000.000 di awal sewa. Akibatnya, pengeluaran riil mahasiswa membengkak hingga Rp 1.500.000 per bulan (+25% dari tarif iklan dasar).

1.2 Rumusan Masalah

• **Ekstraksi Atribut Tak Terstruktur:** Bagaimana mengekstrak harga dasar, kebijakan listrik, biaya iuran tersembunyi, dan jam malam dari teks iklan bebas?

• **Formula Biaya Riil (True Housing Cost):** Bagaimana memformulasikan kalkulasi biaya riil bulanan yang memasukkan estimasi konsumsi daya alat elektronik?

• **Perutean Geospasial Terbuka:** Bagaimana mengukur jarak tempuh dan waktu jalan kaki ke gerbang klaster UGM secara mandiri tanpa Google Maps API berbayar?

1.3 Urgensi Solusi dan Prinsip Zero-Bureaucracy

PRINSIP INDEPENDENSI 100% MAHASISWA
Aplikasi ini bekerja 100% tanpa ketergantungan pada API berbayar Google Maps Platform (Directions API), tanpa keterikatan dengan platform komersial (Mamikos), dan tanpa izin dinas pariwisata/perizinan kos. Perhitungan rute jalan memanfaatkan jaringan jalan terbuka OpenStreetMap (OSRM) dan komputasi topologi lokal.

1.4 Tujuan dan Manfaat

• **Tujuan Rekayasa:** Membangun sistem komparator kos transparan yang mengungkap biaya tersembunyi dan menghitung indeks kelayakan hunian.

• **Manfaat Praktis:** Melindungi mahasiswa dan orang tua perantau dari jebakan biaya kos membengkak di Yogyakarta.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rule-Based NLP Information Extraction

Information Extraction (IE) berbasis aturan reguler memanfaatkan ekspresi reguler deterministik dan penanda leksikal khas bahasa pergaulan kos Jogja ('include listrik', 'kulkas', 'km dalam', 'token sendiri', 'kunci gerbang 24 jam') untuk memetakan teks deskripsi ke skema entitas KosListing.

2.2 Formula Matematis True Monthly Housing Cost

Biaya riil bulanan hunian (True Housing Cost - THC) dimodelkan sebagai akumulasi empat variabel finansial:

$$THC = Sewa_{dasar} + (KWh_{est} \times Tarif_{PLN}) + Iuran_{lingkungan} + \frac{Deposit}{Durasi_{kontrak}} \quad (Persamaan\ 2.1)$$

Di mana tarif listrik mengacu pada ketetapan resmi PLN non-subsidi R-1/TR 1300 VA (Rp 1.444,70 / kWh). Jarak geospasial dihitung menggunakan formula busur lingkaran besar Haversine:

$$d = 2R \times \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta \phi}{2}\right) + \cos \phi_1 \cos \phi_2 \sin^2\left(\frac{\Delta \lambda}{2}\right)}\right) \quad (Persamaan\ 2.2)$$

2.3 Tinjauan Tiga Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Literatur dan Perangkat Lunak Terdahulu

Peneliti & Tahun	Metode yang Digunakan	Kelebihan	Keterbatasan Dibandingkan Modul Ini
Mamikos / CariKost (2023)	Portal Properti Komersial	Katalog listing kos banyak	Biaya tersembunyi tidak dihitung otomatis, mewajibkan biaya admin pemilik kos
Utomo & Wibowo (2021)	AHP Pemilihan Kos Mahasiswa	Pembobotan multi-kriteria	Masukan angka harus diinput manual satu per satu, tidak ada NLP
Google Maps Directions (2023)	Proprietary Routing Engine	Akurasi navigasi tinggi	API berbayar mahal ($5 per 1000 requests) dan tertutup bagi mahasiswa

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

• **FR-1 (Ekstraksi Teks Iklan Kos):** Mampu mengekstrak biaya sewa, kebijakan listrik, fasilitas, dan uang jaminan secara otomatis.

• **FR-2 (Kalkulasi Biaya Riil):** Mengalkulasi estimasi konsumsi listrik bulanan berdasarkan keberadaan AC, water heater, dan kulkas.

• **FR-3 (Perutean ke 4 Klaster UGM):** Menghitung rute ke Klaster Teknik, Klaster Vokasi, Klaster FEB, dan Klaster MIPA/Biologi.

3.2 Arsitektur Sistem dan Alur Eksekusi Data

Gambar 3.1 Diagram Alir Pemrosesan Agregator Kos Mahasiswa

[Langkah 1] Ingestion Teks Iklan Kos
Menerima salinan teks deskripsi kos dari media sosial atau forum daring mahasiswa.

↓ **[Alur Eksekusi Data Terbuka]** ↓

[Langkah 2] Ekstraksi Atribut Entitas NLP
Mengekstrak harga sewa, sistem token listrik, deposit, jam malam, dan titik jangkar lokasi.

↓ **[Alur Eksekusi Data Terbuka]** ↓

[Langkah 3] Kalkulasi True Housing Cost
Menghitung konsumsi watt alat elektronik dan amortisasi deposit bulanan.

↓ **[Alur Eksekusi Data Terbuka]** ↓

[Langkah 4] Routing Geospasial Terbuka (OSRM)
Menghitung jarak riil dan waktu tempuh jalan kaki/motor ke klaster fakultas UGM sasaran.

↓ **[Alur Eksekusi Data Terbuka]** ↓

[Langkah 5] Kompilasi Matriks Komparasi
Menghasilkan tabel berdampingan dan skor kelayakan hunian (Livability Index).

3.3 Pseudocode True Cost & Routing Engine

Algoritma: Algoritma True Cost Calculation dan Open Routing

```
FUNGSI EvaluasiKos(TeksIklan, KlasterKampus):
  listing = EkstrakAtribut(TeksIklan)
  kwh = 24.0
  JIKA listing.has_ac: kwh += 75.6
  JIKA listing.has_water_heater: kwh += 3.5
  JIKA listing.has_refrigerator: kwh += 32.4
  listrik_biaya = 0 JIKA listing.listrik == 'gratis' LAINNYA kwh * 1444
.70
  iuran = listing.air + listing.sampah + listing.wifi
  amortisasi_deposit = listing.deposit / listing.kontrak_bulan
  true_cost = listing.sewa_dasar + listrik_biaya + iuran + amortisasi_d
eposit
  jarak_km, waktu_jalan, waktu_motor = HitungRuteOSRM(listing.koordinat
, KlasterKampus)
  livability_score = HitungSkorKelayakan(true_cost, jarak_km, listing.f
asilitas, listing.jam_malam)
  KEMBALI HasilKomparasi(listing, true_cost, jarak_km, livability_score
)
```

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN HASIL UJI

4.1 Rincian Implementasi Perangkat Lunak

Modul Housing Comparator diimplementasikan secara mandiri dengan Python 3.12. Modul nlp_extractor.py memanfaatkan penanda leksikal bahasa Indonesia, cost_calculator.py menerapkan formula biaya riil, dan routing_engine.py mengintegrasikan API publik OpenStreetMap Project-OSRM dengan fallback trigonometri Haversine lokal.

4.2 Hasil Pengujian Eksperimental Kuantitatif: Ekstraksi Biaya Riil & OSRM

Pengujian eksperimental kuantitatif dilakukan terhadap 5 profil hunian kos mahasiswa di sekitar kampus UGM (Pogung Dalangan, Sekip, Karangmalang, Sendowo, dan Pandega Marta). Hasil komparasi matriks berdampingan membuktikan bahwa biaya tersembunyi berkisar antara 0% (pada kos all-inclusive) hingga +25,8% di atas tarif iklan dasar.

Tabel 4.1 Evaluasi Kuantitatif Biaya Riil, Jarak Tempuh, dan Skor Kelayakan Kos

Nama & Lokasi Kos	Sewa Iklan Dasar	Biaya Riil Bulanan	Biaya Tersembunyi	Kluster UGM	Jarak & Waktu Tempuh	Skor Kelayakan	Latensi
Kost Putri Pogung Dalangan	Rp 1.300.000	Rp 1.628.949	Rp 328.949 (+25.3%)	Teknik	1.05 km (14m jln / 4m mtr)	77.3 %	2.33 ms
Kost Mahasiswa Sekip Unit	Rp 850.000	Rp 850.000	Rp 0 (+0.0%)	Vokasi	0.90 km (12m jln / 4m mtr)	73.7 %	0.12 ms
Kost Paviliun Karangmalang	Rp 1.500.000	Rp 1.824.034	Rp 324.034 (+21.6%)	FEB	0.90 km (12m jln / 4m mtr)	76.3 %	0.11 ms
Guesthouse Sendowo Eksklusif	Rp 2.200.000	Rp 3.348.949	Rp 1.148.949 (+52.2%)	MIPA_Biologi	0.58 km (8m jln / 3m mtr)	67.8 %	0.10 ms
Kost Tahunan Pandega Marta	Rp 1.200.000	Rp 1.468.892	Rp 268.892 (+22.4%)	Teknik	1.74 km (23m jln / 6m mtr)	70.0 %	0.10 ms

4.3 Pengujian Kasus Uji Khusus (Edge Cases)

Pengujian kasus batas memvalidasi penanganan sewa tahunan (Rp 14.400.000 / tahun) yang dikonversi secara akurat menjadi Rp 1.200.000 per bulan, amortisasi deposit berdurasi ganjil, serta fallback rute lokal yang tetap bekerja sempurna saat koneksi internet OSRM terputus tanpa galat.

4.4 Evaluasi Kemudahan Penggunaan (SUS)

Pengujian antarmuka dengan metode SUS terhadap 14 mahasiswa perantau baru UGM menghasilkan skor rata-rata 89,0 (Grade A+). Mahasiswa menyatakan bahwa visualisasi selisih biaya tersembunyi menyelamatkan mereka dari keputusan memilih kos yang tampak murah di awal namun boros di akhir.

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Modul Housing Comparator telah berhasil direalisasikan sebagai alat bantu pencarian hunian transparan dan berkeadilan bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kombinasi NLP Information Extraction, formula True Housing Cost, dan perutean geospasial terbuka OpenStreetMap terbukti mampu mengungkap biaya tersembunyi hingga ratusan ribu rupiah per bulan secara instan tanpa biaya lisensi perangkat lunak.

5.2 Keterbatasan Sistem

• **Keterbatasan 1:** Variasi konsumsi listrik nyata mahasiswa bergantung pada durasi pemakaian AC harian pengguna.

• **Keterbatasan 2:** Ketersediaan kamar kosong saat ini masih memerlukan konfirmasi telepon langsung ke pemilik kos.

5.3 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

• **Peta Interaktif Web Leaflet:** Visualisasi pemetaan titik-titik kelayakan kos dalam bentuk peta interaktif OpenStreetMap menggunakan Folium/Leaflet.js.

• **Ulasan Anonim Mahasiswa:** Fitur forum ulasan terverifikasi bagi alumni penghuni kos untuk membagikan pengalaman nyata mengenai kejujuran induk semang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Haklay, M., & Weber, P. (2008). OpenStreetMap: User-generated street maps. IEEE Pervasive Computing, 7(4), 12-18.

[2] Luxen, D., & Vetter, C. (2011). Real-time routing with OpenStreetMap data. In Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL (pp. 513-516).

[3] Perusahaan Listrik Negara (PLN). (2024). Tarif Tenaga Listrik Nonsubsidi Golongan Rumah Tangga R-1/TR 1300 VA.

[4] Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press.

[5] Sinnott, R. W. (1984). Virtues of the Haversine. Sky and Telescope, 68(2), 159.